Trabalho Final: Estruturas em Árvores e Teoria dos Grafos

Prof. Michel Pires da Silva, CEFET-MG / UFCI-MG Entrega: 22 de novembro de 2026

Regras Gerais de Execução

1. **Formação e Exclusividade:** O trabalho deve ser realizado individualmente ou em equipes de até três integrantes. Cada equipe deve ter um **tema exclusivo**. A utilização da mesma solução algorítmica por diferentes equipes é estritamente vedada (plágio implicará na invalidação sumária do trabalho).
2. **Ambiente de Validação:** O programa deve ser plenamente compatível com Linux (Ubuntu 24.04). É responsabilidade do(s) aluno(s) garantir a compilação e execução corretas sem necessidade de configurações excepcionais.
3. **Prazos e Penalidades:** As entregas devem ocorrer impreterivelmente na data estipulada. Atrasos sem justificativa formal prévia acarretarão a redução de **50% da nota por dia** de atraso.
4. **Linguagem de Programação:** A escolha da linguagem é **livre**, desde que atenda aos requisitos de execução via terminal no ambiente especificado.

---

1 O Desafio: Modelagem de Problemas Reais

As estruturas em árvore e a teoria dos grafos são a base de inúmeras tecnologias modernas, desde rotas de GPS e redes sociais até algoritmos de inteligência artificial e biologia computacional. O desafio deste trabalho final é **tirar a teoria do papel**.

Cada equipe (ou aluno) deverá identificar um problema real ou acadêmico que possa ser modelado utilizando grafos e/ou árvores. A partir desta abstração, vocês deverão propor, implementar e analisar algoritmos capazes de solucionar a questão de pesquisa levantada.

Para organizar o processo e evitar sobreposição de ideias, as equipes deverão registrar previamente seus temas nos canais de comunicação da disciplina e/ou produzir em sala um mecanismo de ampla divulgação. Essa iniciativa assegura a diversidade de projetos e documenta a originalidade de cada abordagem.

2 Entregáveis do Projeto

Na data final, a equipe deverá entregar um "pacote" científico completo, composto por três pilares:

(a) Código-Fonte (GitHub/GitLab): A implementação completa, estruturada e comentada do(s) algoritmo(s).

(b) Base de Dados (Zenodo ou Mendeley Data): O *dataset* utilizado, tratado e pronto para execução, hospedado em um repositório científico seguro.

(c) Artigo Científico (AVA): Um documento formal detalhando todo o escopo do projeto, que será a **única submissão exigida no AVA**.

3 Estrutura e Redação do Artigo Científico

O artigo é o coração da sua avaliação. Ele deve ser redigido utilizando o modelo *IEEE Conference Template* (https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhhncsfqn).

3.1 Regras de Autoria

A ordem de autoria no cabeçalho do artigo deve seguir o padrão acadêmico rigoroso:

- Os **primeiros autores** devem ser os alunos da equipe, ordenados decrescentemente por seu **nível de contribuição** na execução da proposta e escrita do texto (se a contribuição foi igualitária, utilize ordem alfabética).
- O **último autor** deve ser obrigatoriamente o professor orientador da disciplina (*Michel Pires da Silva*).

3.2 Organização do Conteúdo

Um trabalho excelente não deixa o leitor com dúvidas. Seu artigo deve conter as seguintes seções estruturadas de forma clara:

1. **Resumo (Abstract):** Um parágrafo conciso (máx. 250 palavras) que responda diretamente: Qual o problema? Há soluções, quais? Como foi modelado (qual estrutura)? Qual o principal resultado obtidos?
2. **Introdução:** Utilize a técnica do funil. Comece contextualizando o cenário macro da área de estudo e vá afunilando até chegar ao problema específico que será abordado. Por que esse problema é relevante no mundo real? (Por exemplo, se a equipe (ou aluno) escolheu modelar a interação entre moléculas e alvos enzimáticos na triagem virtual de fármacos, explique brevemente o impacto prático dessa busca). Deixe evidente a motivação do grupo para a escolha do tema. Na sequência, declare de forma inequívoca os *objetivos principais* da pesquisa. Para finalizar a seção, escreva um "parágrafo de roteiro": apresente a organização do artigo (o que será visto nas próximas seções) e dê uma breve pincelada sobre o que se espera alcançar com a proposta.
3. **Referencial Teórico (Estado da Arte):** Apresentação dos fundamentos. O que são as estruturas utilizadas? O que a literatura acadêmica diz sobre esse problema? Quais algoritmos clássicos tentaram resolvê-lo no passado?

4. **Metodologia:** Esta é a "receita de bolo" técnica do seu projeto. Comece explicando a origem e a natureza dos dados utilizados. Em seguida, detalhe o rigoroso processo de modelagem: como os elementos do problema real foram traduzidos computacionalmente em vértices e arestas e/ou nós de uma árvore? Descreva a lógica do algoritmo proposto passo a passo. Para garantir a clareza e a compreensão total do processo, é **obrigatória a inclusão de uma figura contendo o fluxograma da sua proposta**. Esse recurso visual deve mapear o ciclo de vida da solução, desde a entrada dos dados até a obtenção dos resultados.

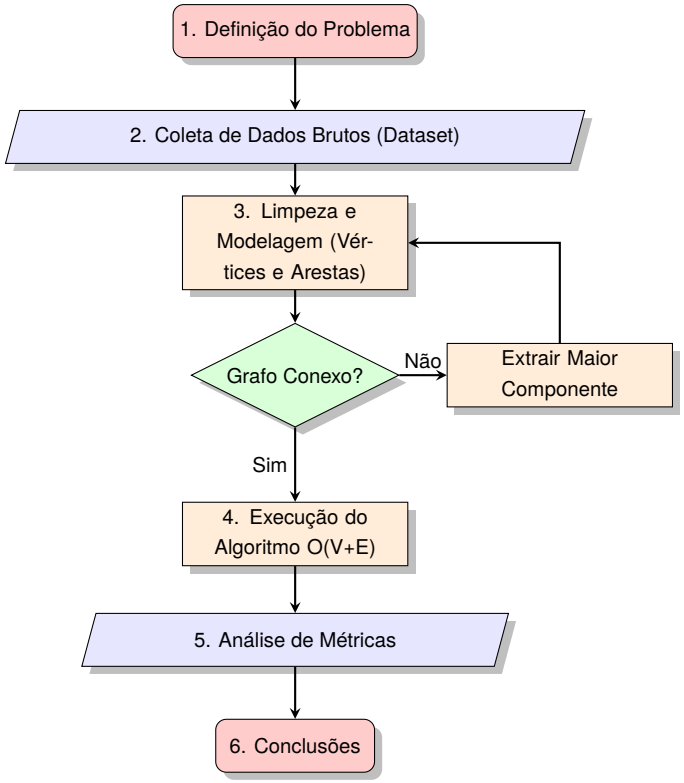
5. **Resultados e Discussão:** O clímax do trabalho. Apresente gráficos de desempenho, tempo de execução ou tabelas de assertividade. Mais do que mostrar números, **discuta-os criticamente**. O que os resultados significam? Houve algum gargalo? O algoritmo se comportou como esperado quando a entrada cresceu?

6. **Conclusão e Próximas Etapas:** Um fechamento das contribuições da equipe, relatando os desafios e limitações enfrentadas, seguido de sugestões de melhorias para pesquisas futuras.

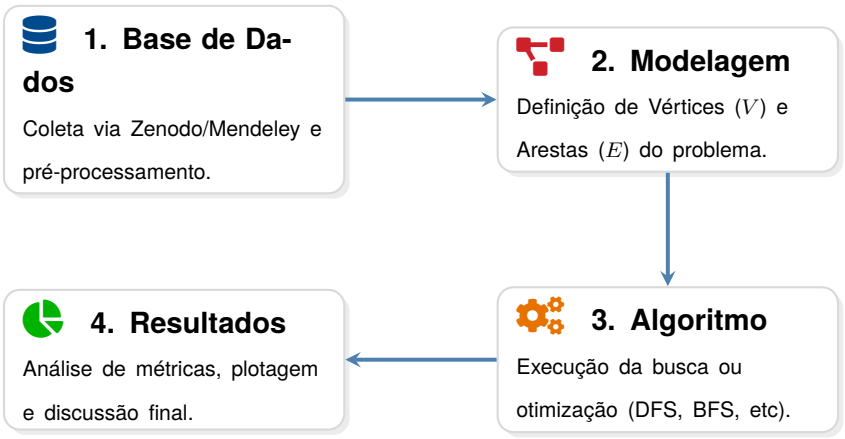
3.3 O Uso de Fluxogramas na Metodologia

Recomenda-se fortemente a utilização de **fluxogramas visuais** na seção de Metodologia. Processos algorítmicos complexos e pipelines de dados são muito difíceis de explicar apenas com texto. Um fluxograma (como os exemplos gerados abaixo) melhora substancialmente a compreensão do leitor sobre o ciclo de vida da sua solução computacional. Nesse sentido, há inúmeras formas de expressá-los visualmente,

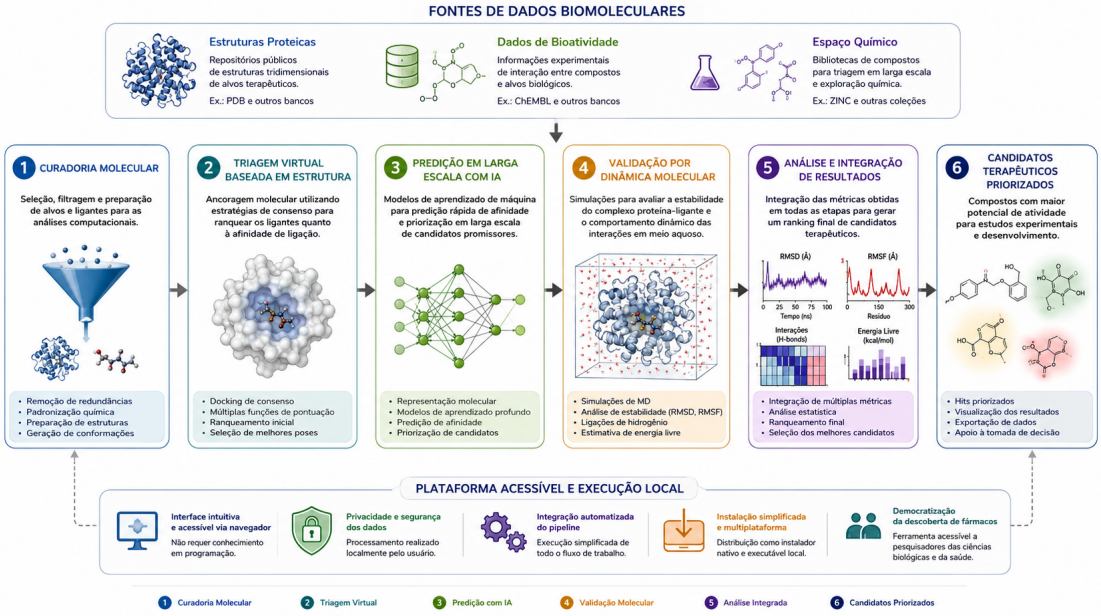
Exemplo 1: Fluxograma Clássico



Exemplo 2: Fluxograma Moderno (UI Cards)



Exemplo 3: Fluxograma Moderno (Estilo Infográfico)



4 Considerações Finais e Repositórios

- **Citações rigorosas:** Somente serão aceitas referências com base científica comprovada (Artigos, Anais de Congressos, Livros, Teses). Citar sites genéricos, Wikipedia ou blogs resultará em **redução de 20%** na nota. O uso de referências "alucinadas" por I.A. sem respaldo físico real acarretará **perda de 50% da nota final**. Para estabelecer e manter o rigor necessário tente fazer uso do site `scholar.google.com` para todas as validações de citação necessárias.
- **O Repositório do Código:** Não é obrigatório um `README.md` extenso se o artigo cobrir tudo, mas o repositório deve conter instruções objetivas de como rodar o código no Linux. O link do repositório (ex: GitHub) e da base de dados (ex: Zenodo) devem constar nas

referências do artigo. Nesse sentido, lembre-se de que só são consideradas referencias aquelas citadas ao decorrer do texto.

- **Submissão:** No AVA, submeta **apenas o arquivo PDF** do artigo final. Toda informação necessária para a avaliação do seu trabalho deve estar acessível por meio da leitura do artigo.
- **Apresentação Oral (Pitch):** Cada equipe/aluno terá **10 minutos** de fala livre. Não haverá projeção de slides. A apresentação é um ‘ ‘Pitch” tecnológico: foque em convencer a audiência sobre a relevância do seu problema, a genialidade da sua modelagem com árvores/grafos e o impacto dos seus resultados.

Quadro Resumo da Avaliação

Entrega no AVA: 22/11/2026 | **Apresentações:** Início em 25/11/2026

Distribuição de Pontos: (Total 25 pts):

Implementação do Algoritmo: **5 pts**

Qualidade do Artigo Científico: **15 pts**

Defesa e Apresentação Oral: **5 pts**